

11. Kinetische Gastheorie

Ziel: Beschreibung der Nichtgleichgewichtsdynamik von (klassischen) Gasen:

-) Relaxation ins Gleichgewicht nach Störung
-) (Wärme-) Transportphänomene, ...

11.1 Einleitende Bemerkungen

Wir betrachten die Dynamik eines ww. Gases aus N Teilchen unter folgenden Voraussetzungen:

(I) quantenstatistische Effekte vernachlässigbar:

$$n\lambda_T^3 \ll 1$$

Bsp: Druck = 10^5 Pa, $T=300$ K, Teilchenmasse $m=10^{-25}$ kg

$$\left. \begin{aligned} n &= \frac{N}{V} = \frac{p}{k_B T} \approx 2.4 \times 10^{25} \text{ m}^{-3} \\ \lambda_T &= \frac{\hbar}{\sqrt{2mk_B T}} \approx 0.035 \text{ Å} \end{aligned} \right\} n\lambda_T^3 \approx 10^{-9}$$

(II) mittlerer Abstand zwischen Teilchen d ist groß im Vergleich zur Reichweite der Wechselwirkung:

Bsp: $d = n^{-\frac{1}{3}} \approx 3.5 \times 10^{-9} \text{ m}$ Atom-/Molekülradius: $r_0 \sim \text{\AA}$

(III) Stöße zwischen Teilchen sind “selten”, aber entscheidend für die Entwicklung des Systems. Stoßdauer τ ist klein gegenüber Zeit τ_0 zwischen 2 Stößen:

Bsp: $\frac{1}{2} m \bar{v}^2 = \frac{3}{2} k_B T \quad \Rightarrow \quad v \approx \sqrt{\bar{v}^2} \approx 350 \text{ m/s}$

Stoßdauer: $\tau_0 \approx \frac{r_0}{v} \approx 10^{-12} \text{ s}$

Zeit zwischen 2 Stößen: $\tau = \frac{1}{n \sigma v} \approx 10^{-10} \text{ s} \quad \sigma \approx 2\pi r_0^2$

Wirkungsquerschnitt 

→ mittlere freie Weglänge:

$$l = v\tau \approx 1500 \text{ \AA} \gg r_0, d$$

Der Zustand des Gases wird zu jedem Zeitpunkt t durch die Phasenraum-dichte $\rho_N(\underline{x}, \underline{p}, t)$ vollständig beschrieben, i. A. aber zu kompliziert.

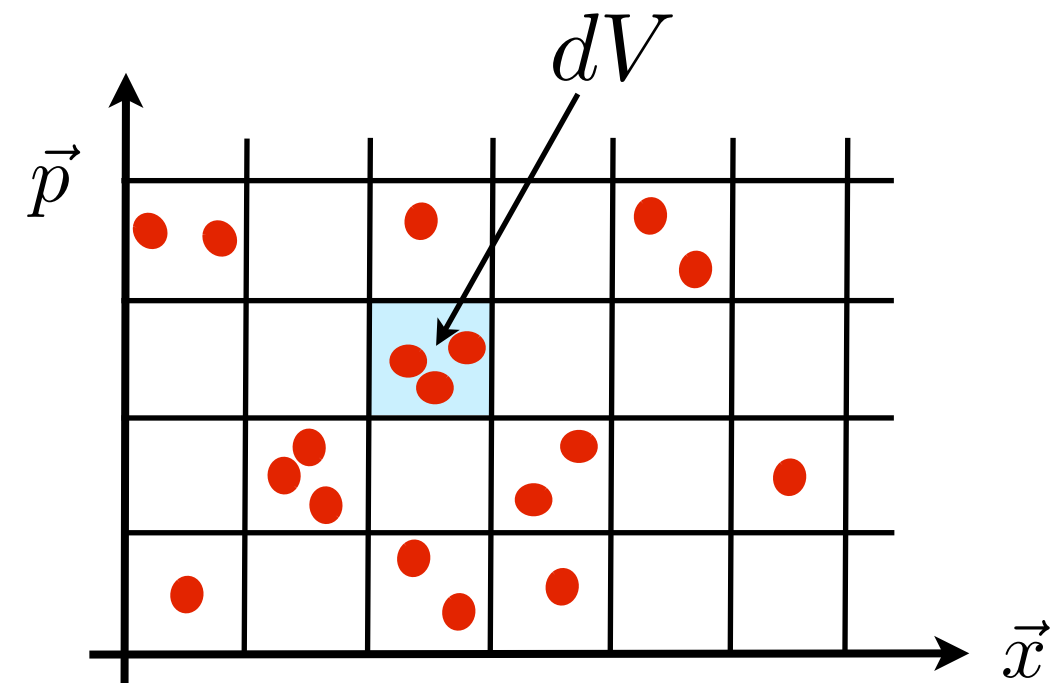
**Einteilchen-
Verteilungsfunktion:**

$$f(\vec{x}, \vec{p}, t) := N \int d^{3(N-1)}x d^{3(N-1)}p \rho_N(\underline{x}, \underline{p}, t)$$

- Interpretation: Zahl der Teilchen, die sich zum Zeitpunkt t im Volumenelement $dV = d^3x d^3p$ um den Phasenraumpunkt $(\vec{x}, \vec{p})$ befinden:

$$dN = f(\vec{x}, \vec{p}, t) d^3x d^3p$$

- Normierung:
$$\int d^3p f(\vec{x}, \vec{p}, t) = n(\vec{x}),$$
$$\int d^3x d^3p f(\vec{x}, \vec{p}, t) = N$$



- **Achtung:** -) keine vollständige Beschreibung
-) keine Information über Zwei- oder Vielteilchenkorrelationen

11.2 Die Boltzmann Gleichung

11.2.1 Bewegungsgleichung der Verteilungsfunktion

Ziel: Bewegungsgleichung für $f(\vec{x}, \vec{p}, t)$.

Betrachte dazu zuerst den Fall von nicht-ww Teilchen. Dann gilt für kleinen Zeitschritt δt für jedes Teilchen

$$\vec{x}_i(t + \delta t) = \vec{x}_i(t) + \frac{\vec{p}_i}{m} \delta t, \quad \vec{p}_i(t + \delta t) = \vec{p}_i(t) + \vec{F} \delta t \quad \forall i$$

 **externe Kraft**

Da die Teilchenzahl erhalten ist, folgt daraus:

$$f\left(\vec{x}(t) + \frac{\vec{p}}{m} \delta t, \vec{p}(t) + \vec{F} \delta t, t + \delta t\right) = f(\vec{x}, \vec{p}, t)$$

$\delta t \rightarrow 0$

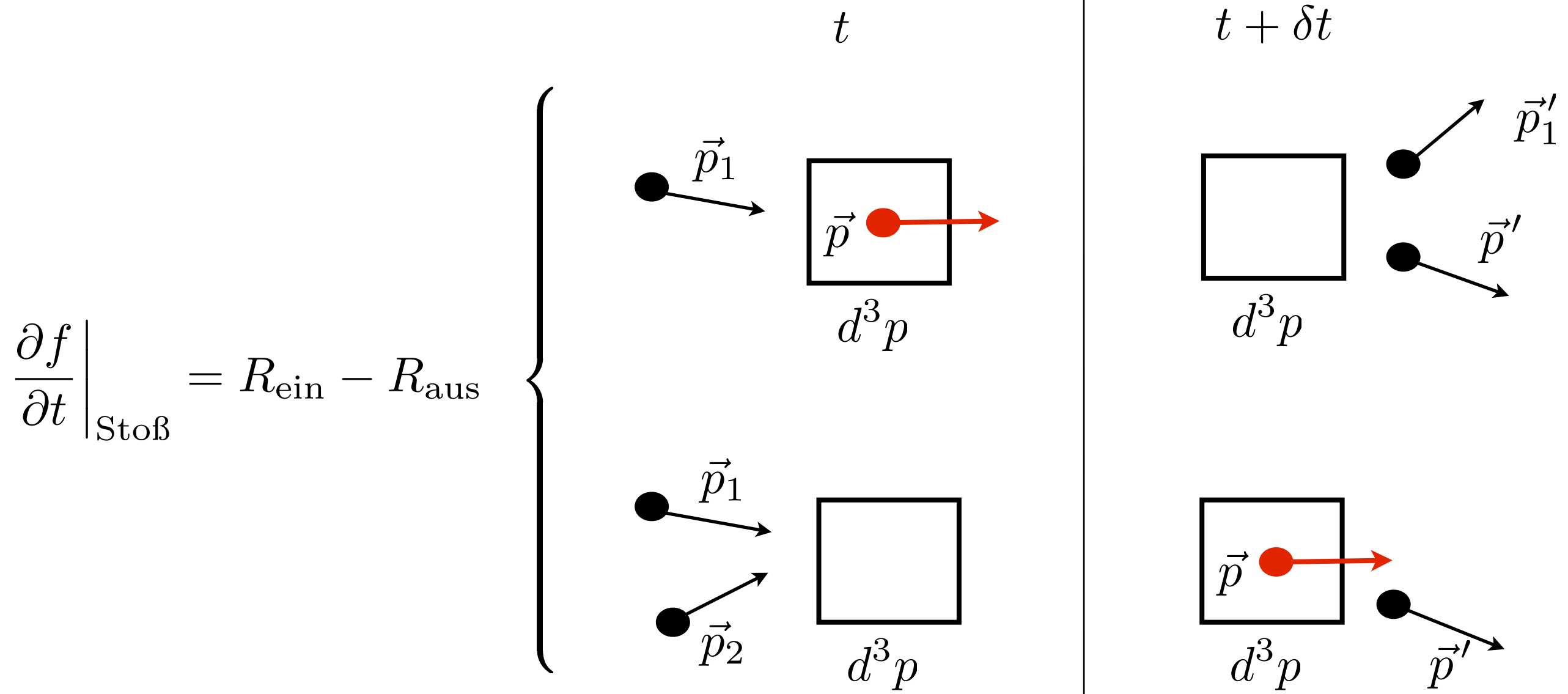
$$= \cancel{f(\vec{x}, \vec{p}, t)} + \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\vec{p}}{m} \cdot \vec{\nabla}_x f + \vec{F} \cdot \vec{\nabla}_p f \right)}_{=0} \delta t = \cancel{f(\vec{x}, \vec{p}, t)}$$

Zusätzlich können Stöße Teilchen aus Volumselement hinaus oder hineinstreuen und man erhält insgesamt:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\vec{p}}{m} \cdot \vec{\nabla}_x + \vec{F} \cdot \vec{\nabla}_p \right) f(\vec{x}, \vec{p}, t) = \frac{\partial f}{\partial t} \Big|_{\text{Stoß}}$$

Beitrag von
Stößen zwischen
Teilchen

11.2.2 Auswertung des Stoßterms



Wegen $\tau_c \ll \tau$ brauchen nur 2-Teilchenstöße berücksichtigt werden:

Anfangszustand: 2 Teilchen mit Impuls $\vec{p}_1$ und $\vec{p}_2$

Endzustand: 2 Teilchen mit Impuls $\vec{p}'_1$ und $\vec{p}'_2$

• **Impulserhaltung:** $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2$

• **Energieerhaltung:** $|\vec{p}_1|^2 + |\vec{p}_2|^2 = |\vec{p}'_1|^2 + |\vec{p}'_2|^2$

$\Rightarrow$ 2-Teilchen Stoß rotiert Relativimpuls ohne seine Größe zu ändern !

$$\Rightarrow |\vec{p}_1 - \vec{p}_2| = |\vec{p}'_1 - \vec{p}'_2|$$

Bemerkung: 1D System

$$p'_1 = p_1$$

oder

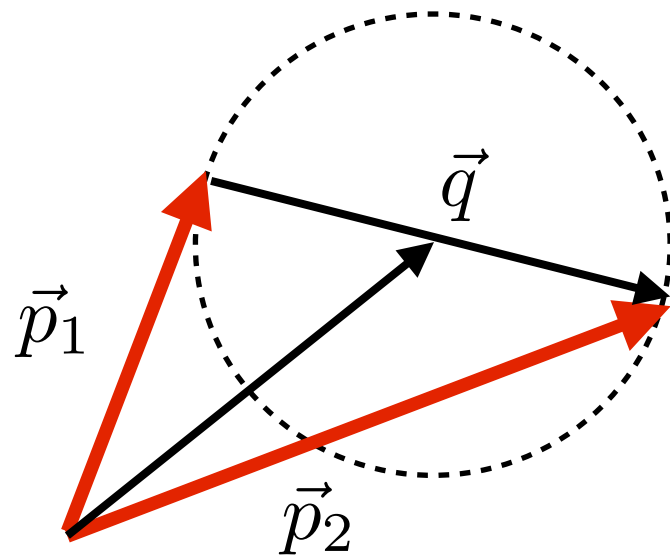
$$p'_1 = p_2$$

$$p'_2 = p_2$$

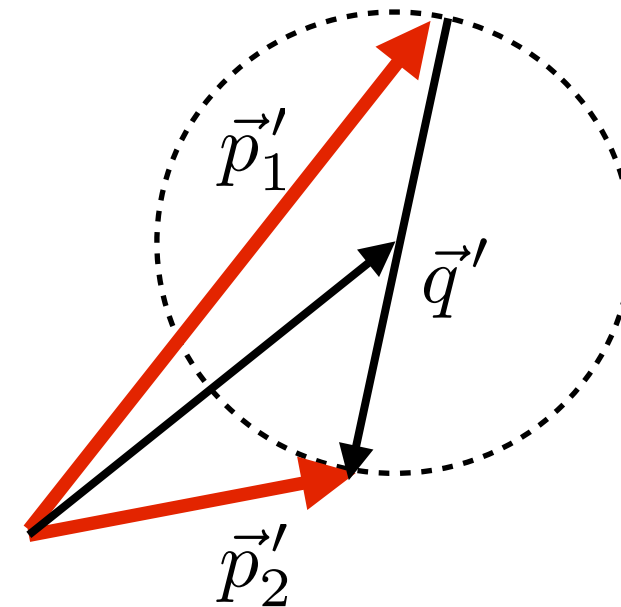
$$p'_2 = p_1$$

**2-Teilchen Stöße ändern
Verteilungsfunktion nicht!**

Anfangszustand:



Endzustand:



3D: Richtung und Betrag von $\vec{p}'_1$ nach Stoß nur durch Kugelschale festgelegt.

Streurate (Übergangswahrscheinlichkeit pro Zeit):

$$dR_{12 \rightarrow 1'2'} = \delta^4(P - P') |\langle \vec{p}'_1, \vec{p}'_2 | T | \vec{p}_1, \vec{p}_2 \rangle|^2 d^3 p'_1 d^3 p'_2$$

Energie- und
Impulserhaltung

“T-Matrix”
(QM Berechnung)

Volumenelement im
Endzustandsraum

- Bemerkung: Symmetrie der T-Matrix (wegen Zeitumkehrinvarianz)

$$\underbrace{\langle \vec{p}'_1, \vec{p}'_2 | T | \vec{p}_1, \vec{p}_2 \rangle}_{T_{1'2',12}} = \underbrace{\langle \vec{p}_1, \vec{p}_2 | T | \vec{p}'_1, \vec{p}'_2 \rangle}_{T_{12,1'2'}}$$

Berechnung des Stoßterms:

Anzahl der Stöße $\vec{p}_1, \vec{p}_2 \rightarrow \vec{p}'_1, \vec{p}'_2$ (pro Zeit) im Volumenelement d^3x um $\vec{x}$:

$$dR_{12 \rightarrow 1'2'} \times \underbrace{F(\vec{x}, \vec{p}_1, \vec{p}_2, t) d^3x d^3p_1 d^3p_2}_{\text{Anzahl der stoßenden Teilchen}}$$

$F(\vec{x}, \vec{p}_1, \vec{p}_2, t)$... 2-Teilchen-Korrelationsfunktion

Damit (identifiziere $\vec{p}_1 \equiv \vec{p}$):

$$R_{\text{aus}} = \int d^3p_2 dR_{12 \rightarrow 1'2'} F(\vec{x}, \vec{p}_1, \vec{p}_2, t)$$

$$R_{\text{aus}} = \int d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \delta^4(P - P') |T_{1'2',12}|^2 F(\vec{x}, \vec{p}_1, \vec{p}_2, t)$$

analog:

$$R_{\text{ein}} = \int d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \delta^4(P - P') |T_{12,1'2'}|^2 F(\vec{x}, \vec{p}'_1, \vec{p}'_2, t)$$

Insgesamt, unter Verwendung von $T_{1'2',12} = T_{12,1'2'}$:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{\text{Stoß}} = \int d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \delta^4(P - P') |T_{12,1'2'}|^2 [F(\vec{x}, \vec{p}'_1, \vec{p}'_2, t) - F(\vec{x}, \vec{p}_1, \vec{p}_2, t)]$$

Achtung: Dynamik der Einteilchen-Verteilung abhängig von 2-Teilchen-korrelationsfunktion → keine geschlossene Gleichung!

Annahme: “Boltzmannscher Stoßzahlansatz”

$$F(\vec{x}, \vec{p}_1, \vec{p}_2, t) \approx f(\vec{x}, \vec{p}_1, t) f(\vec{x}, \vec{p}_2, t)$$

**Impulse der streuenden
Teilchen sind unkorreliert!**

Unter dieser Annahme erhalten wir dann die

“Boltzmann Gleichung”: $(f_i \equiv f(\vec{x}, \vec{p}_i, t))$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\vec{p}}{m} \cdot \vec{\nabla}_x + \vec{F} \cdot \vec{\nabla}_p \right) f_1 = \int d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \delta^4(P - P') |T_{1'2',12}|^2 (f_{1'} f_{2'} - f_1 f_2)$$

(nicht-lineare, Integrodifferentialgleichung)

11.2.3 Entwicklung der Entropie - Das H-Theorem

Wir definieren eine **Boltzmann-Entropie** entsprechend

$$S_B(t) = -k_B H(t) := \int d^3 x s_B(\vec{x}, t)$$

wobei $s_B(\vec{x}, t) = -k_B \int d^3 p f(\vec{x}, \vec{p}, t) \ln f(\vec{x}, \vec{p}, t)$

die lokale Entropiedichte bezeichnet.

“H-Theorem”

i) Die gesamte (Boltzmann) Entropie des Systems kann nicht abnehmen

$$\frac{dS_B(t)}{dt} \geq 0$$

ii) Die lokale Entropiedichte befolgt die Gleichung

$$\frac{\partial s_B}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j}_s = \left. \frac{\partial s_B}{\partial t} \right|_{\text{Stoß}} \geq 0$$

mit Entropiestromdichte:

$$\vec{j}_s(\vec{x}, t) = -\frac{k_B}{m} \int d^3p \, \vec{p} f(\vec{x}, \vec{p}, t) \ln f(\vec{x}, \vec{p}, t)$$

- Die Entropie wächst monoton mit der Zeit → **Irreversibilität !**
- Die Entropieerhöhung wird durch Stöße mit anderen Teilchen verursacht (**“Molekulares Chaos”**)

Beweis:

- Aussage i) folgt aus ii) durch Integration über $\int d^3x$ und $f(\vec{x} \rightarrow \infty) = 0$.
- Ableitung der Entropiedichte nach t:

$$\frac{\partial s_B}{\partial t} = -k_B \int d^3p_1 (1 + \ln f_1) \frac{\partial f_1}{\partial t}$$

wobei:
$$\frac{\partial f_1}{\partial t} = - \left(\frac{\vec{p}}{m} \cdot \vec{\nabla}_x + \vec{F} \cdot \vec{\nabla}_p \right) f_1 + \left. \frac{\partial f_1}{\partial t} \right|_S$$

part. Integration

- $\vec{\nabla}_p$ - Term:
$$\vec{F} \cdot \int d^3p_1 (1 + \ln f_1) \vec{\nabla}_p f_1 = \vec{F} \cdot \int d^3p_1 \vec{\nabla}_p (f_1 \ln f_1) \stackrel{\downarrow}{=} 0$$

- $\vec{\nabla}_x$ - Term:
$$\frac{k_B}{m} \int d^3p_1 (1 + \ln f_1) \vec{p}_1 \cdot \vec{\nabla}_x f_1 = -\vec{\nabla}_x \cdot \vec{j}_s$$

$$\Rightarrow \frac{\partial s_B}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j}_s = \left. \frac{\partial s_B}{\partial t} \right|_{\text{Stoß}} := -k_B \int d^3p_1 (1 + \ln f_1) \left. \frac{\partial f_1}{\partial t} \right|_{\text{Stoß}}$$

- Beitrag des Stoßterms:

$$\left. \frac{\partial s_B}{\partial t} \right|_{\text{Stoß}} = -k_B \int \dots |T_{1'2',12}|^2 (1 + \ln f_1) (f_{1'} f_{2'} - f_1 f_2)$$

Variablentransformation $1 \leftrightarrow 2, 1' \leftrightarrow 2'$:

$$\left. \frac{\partial s_B}{\partial t} \right|_{\text{Stoß}} = -k_B \int \dots |T_{2'1',21}|^2 (1 + \ln f_2) (f_{2'} f_{1'} - f_2 f_1)$$

Symmetrisierung:

$$\left. \frac{\partial s_B}{\partial t} \right|_{\text{Stoß}} = -\frac{k_B}{2} \int \dots |T_{1'2',12}|^2 (2 + \ln f_1 f_2) (f_{1'} f_{2'} - f_1 f_2)$$

Variablentransformation $1 \leftrightarrow 1', 2 \leftrightarrow 2'$ und nochmals symmetrisieren:

$$\left. \frac{\partial s_B}{\partial t} \right|_{\text{Stoß}} = \frac{k_B}{4} \int \dots |T_{1'2',12}|^2 (f_{1'} f_{2'} - f_1 f_2) \ln \left(\frac{f_{1'} f_{2'}}{f_1 f_2} \right)$$

letzter Schritt: verwende Ungleichung

$$(x - y) \ln(x/y) \geq 0 \quad \forall x, y > 0$$

**(beide Faktoren
haben immer das
selbe Vorzeichen)**

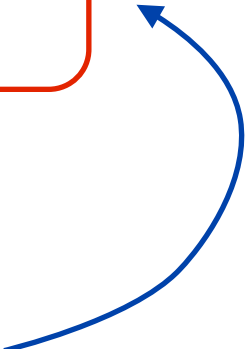
damit: $\left. \frac{\partial s_B}{\partial t} \right|_{\text{Sto\ss}} \geq 0 \quad \text{q.e.d.}$

11.2.4 Gleichgewichtsverteilung

Die maximale Entropie (=Gleichgewicht) ist erreicht, wenn $f_1 f_2 - f_1' f_2' = 0$

oder: $\ln f_1 + \ln f_2 = \ln f_1' + \ln f_2'$

**damit Impuls und
Energieerhaltung
erfüllt**



Ansatz: $\ln f = a + \vec{b} \cdot \vec{p} + c|\vec{p}|^2$

$$\Rightarrow f(\vec{x}, \vec{p}, t) \sim e^{\alpha - \gamma(\vec{p} - \vec{p}_0)^2}$$

$$\alpha \equiv \alpha(\vec{x}, t), \quad \gamma \equiv \gamma(\vec{x}, t)$$

weitere Bedingungen folgen aus (Annahme $\vec{p}_0 = 0$):

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\vec{p}}{m} \cdot \vec{\nabla}_x + \vec{F} \cdot \vec{\nabla}_p \right) f = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\vec{p}}{m} \cdot \vec{\nabla}_x + \vec{F} \cdot \vec{\nabla}_p \right) (\alpha - \gamma \vec{p}^2) = 0$$

Vergleich der Potenzen $\vec{p}^n$:

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial \alpha}{\partial t} = \frac{\partial \gamma}{\partial t} = 0, \quad \vec{\nabla}_x \gamma = 0, \quad \frac{1}{m} \vec{\nabla}_x \alpha - 2\gamma \vec{F} = 0$$

Somit erhält man durch Identifikation von $\gamma = \frac{\beta}{2m}$ und $\alpha(\vec{x}) = -2m\gamma V(\vec{x})$ die *Maxwell-Boltzmann-Verteilung*:

$$\Rightarrow f(\vec{x}, \vec{p}, t) \sim e^{-\beta \left[\frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{x}) \right]}$$

wobei $\vec{F} =: -\vec{\nabla}_x V(\vec{x})$

externes Potential